

应用题

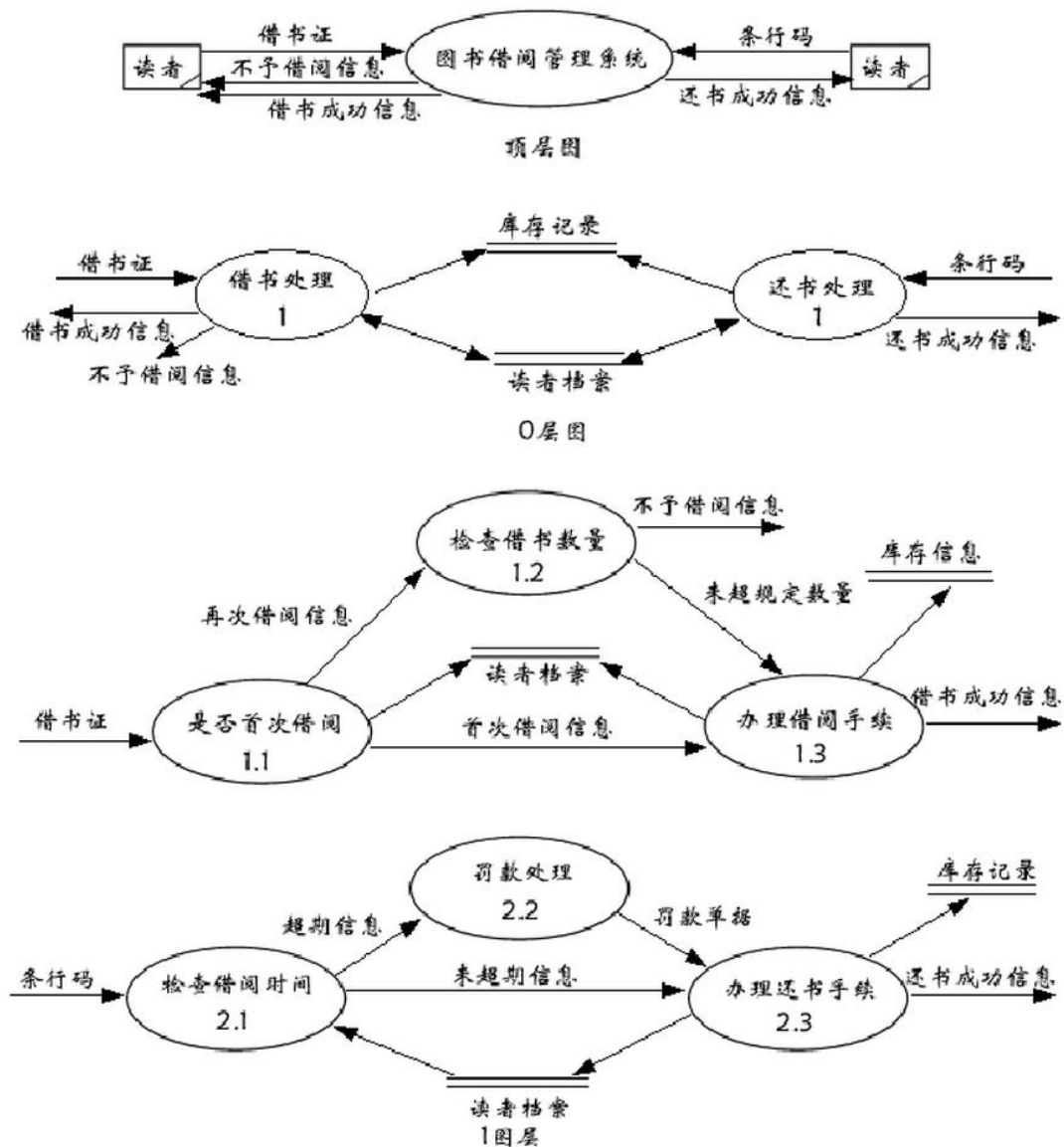
一、结构化分析与设计

1、某图书馆借阅系统有以下功能：

（1）借书：根据读者的借书证查询读者档案，若借书数目未超过规定数量，则办理借阅手续（修改库存记录及读者档案），超过规定数量者不予借阅。对于第一次借阅者直接办理借阅手续。

（2）还书：根据读者书中的条形码，修改库存记录及读者档案，若借阅时间超过规定期限则罚款。

请对以上问题，画出分层数据流图。

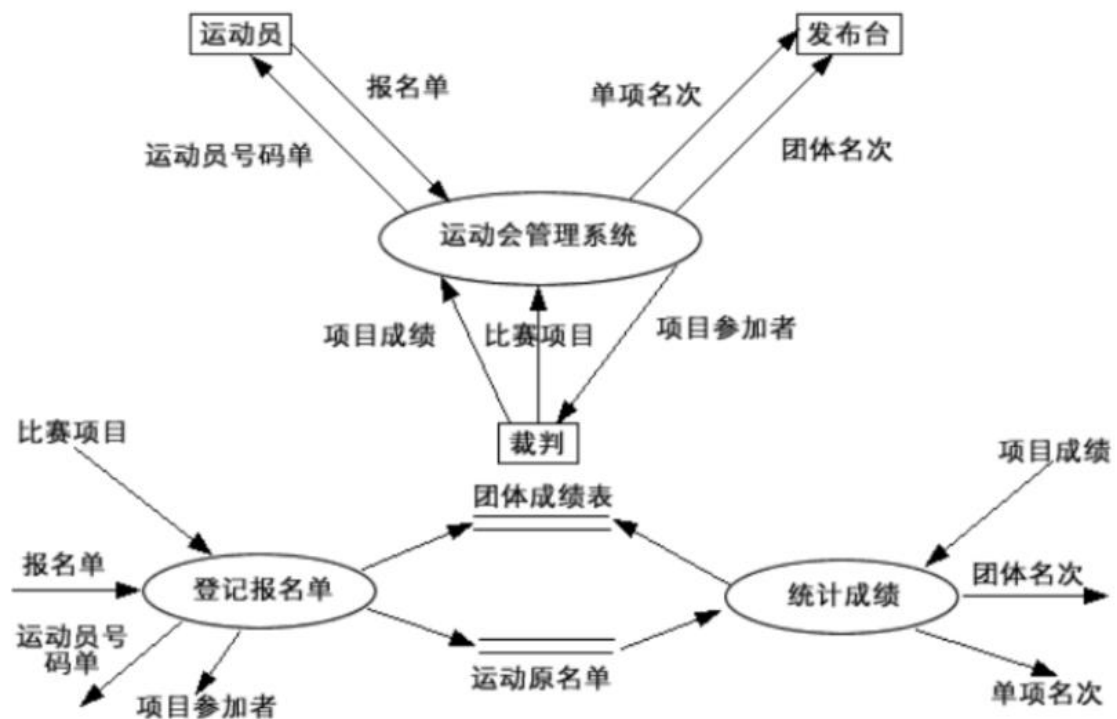


2、用 SA 方法画出下列问题的顶层和 0 层数据流图。

某运动会管理系统接受来自运动员的报名单、裁判的比赛项目及项目成绩，产生运动员号码单发送给运动员，项目参加者发送给裁判，项目名次、团体名次发送给发布台。该系统有两部分功能：

（1）登记报名单：接受报名单、比赛项目，产生运动员号码单、项目参加者，形成运动员名单及团体成绩表两种数据存储。

（2）统计成绩：接受项目成绩，查询运动员名单，产生单项名次，填写团体成绩，最后产生团体名次。



3、某个学生成绩管理系统的部分功能如下：

(1)基本信息管理：教务管理人员输入或修改学期教学执行计划、学生名单和教师名单；

(2)学生选课：学生根据教学执行计划进行选课；

(3)分配任课教师：教务管理人员为符合开课条件的课程分配教师，并打印任课通知单给教师；

(4)成绩管理：每门课程的教师在考试评分结束后将考试成绩交给教务管理人员，教务管理人员输入、维护成绩，系统可生成成绩单(发给学生)、成绩统计分析表(发给教务管理人员)。

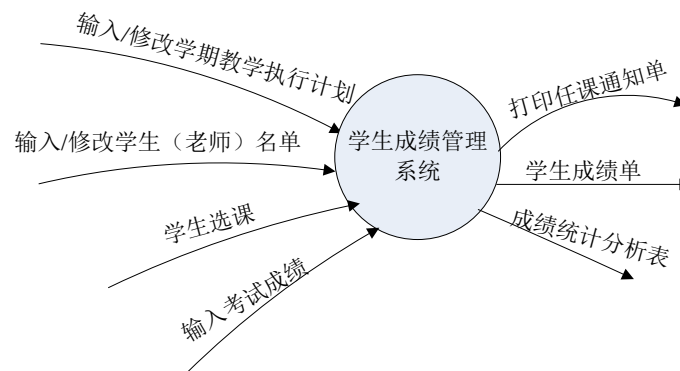
要求：

(1)请根据要求画出该问题的分层数据流图(要求画出顶层和 0 层数据流图)。(5 分)

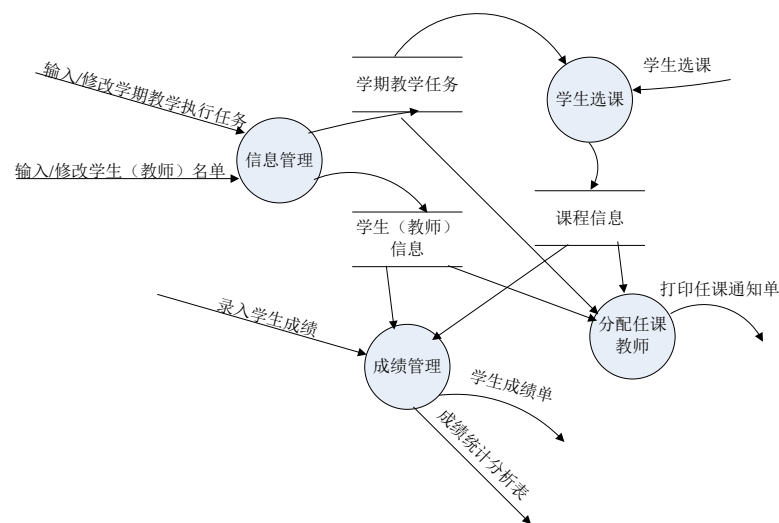
(2) 对数据流定义数据字典。(5 分)

(1) 数据流图 (5 分)

顶层图 (2 分)



0 层图



(2) 数据字典 (5 分)

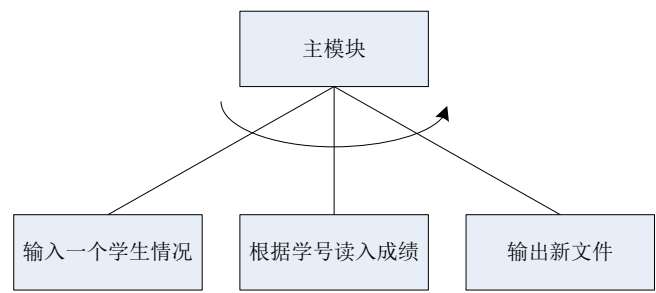
编号	名称	类型	长度
001	学生学号	字符	20
002	学生姓名	字符	20
003	学生班级	字符	20
004	教师编号	字符	20
005	教师姓名	字符	20

编号	名称	类型	长度
006	课程编号	字符	20
007	课程名	字符	20
008	学生成绩	字符	20
009	成绩统计分析	备分	200

4、某学校将学生的基本情况文件(简称学生情况文件)和学生期末考试成绩文件(简称成绩文件)合并成一个新文件。学生情况文件包含学生的学号、姓名、通讯地址。成绩文件包含学号和成绩。这两个文件均由学生记录重复组成，学生记录包含以上数据项。新文件的数据结构包含学号、姓名、通讯地址和成绩。

- 要求：
- (1) 给出程序结构图。
 - (2)给出该系统所需要的数据字典。

(1) 程序结构图



(2) 数据字典

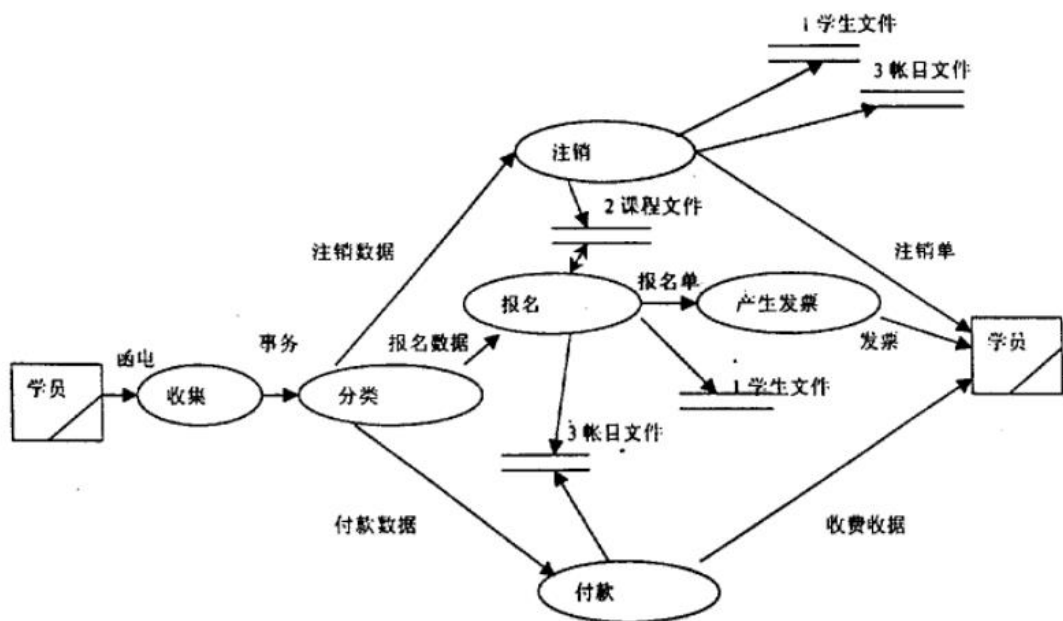
名称	数据类型	字段长度
学号	字符	10
姓名	字符	20
通讯地址	字符	50
成绩	数字	4

- 5、某培训中心要研制一个计算机管理系统。它的业务是将学员发来的信件收集分类好偶，按几种不同的情况处理。
- (1) 如果是报名的，则将报名数据送给负责报名事物的职员，他们将查阅课程文件，检查该课程是否额满，然后在学生文件、课程文件上登记，并开出报告单交财务部门，财务人员开出发票给学生。
 - (2) 如果是想注销原来已选选修的课程，则由注销人员在课程文件、学生文件和账目文件上做相应的修改，并给学生注销但单。
 - (3) 如果是付款的，则由财务人员在账目文件上登记，也给学生一张收费收据。

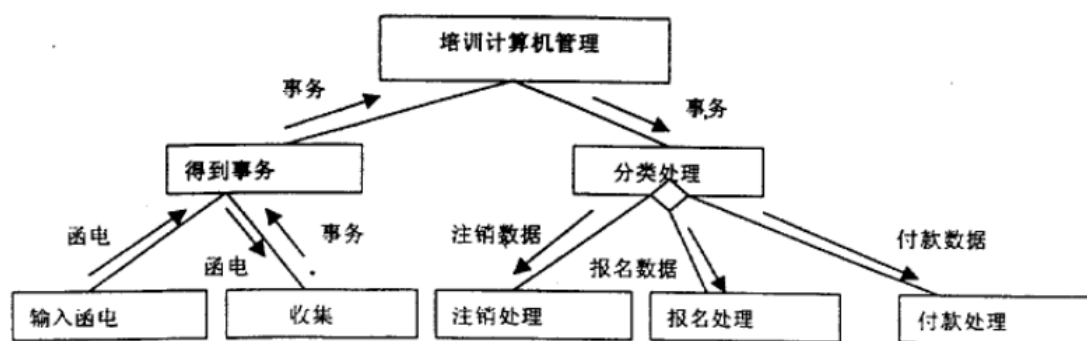
- 要求：
- (1) 对以上问题给出数据流程图。
 - (2) 给出该培训管理的软件结构图。

答：

(1)

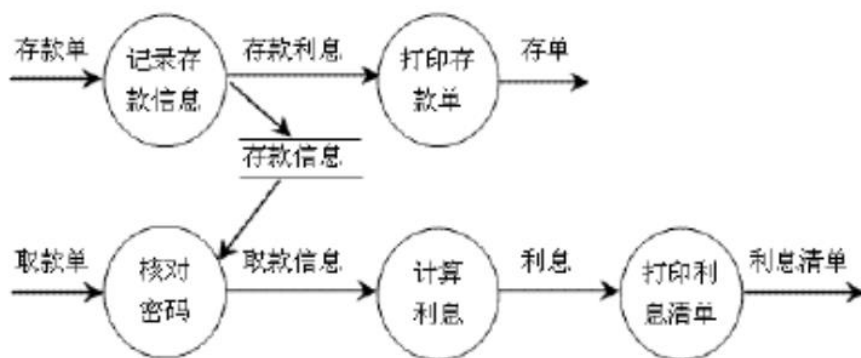


(2)

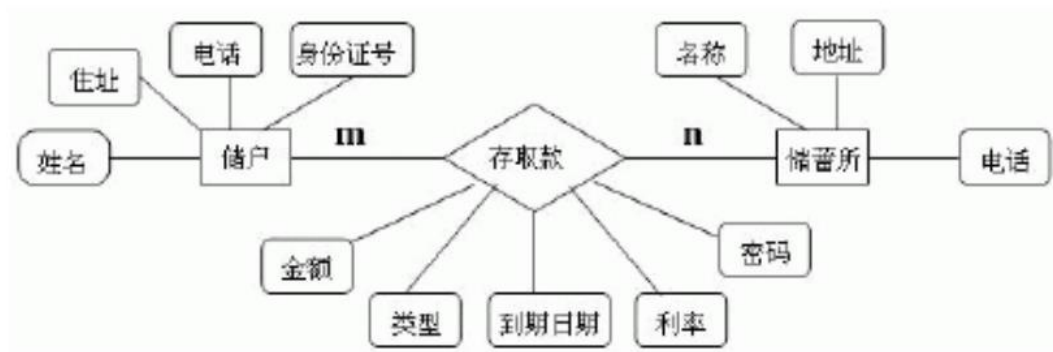


6、某银行计算机储蓄系统的工作流程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款则系统记录存款人的姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并印出利息清单给储户。请用数据流图描绘本系统的功能，并画出系统的 E-R 图。

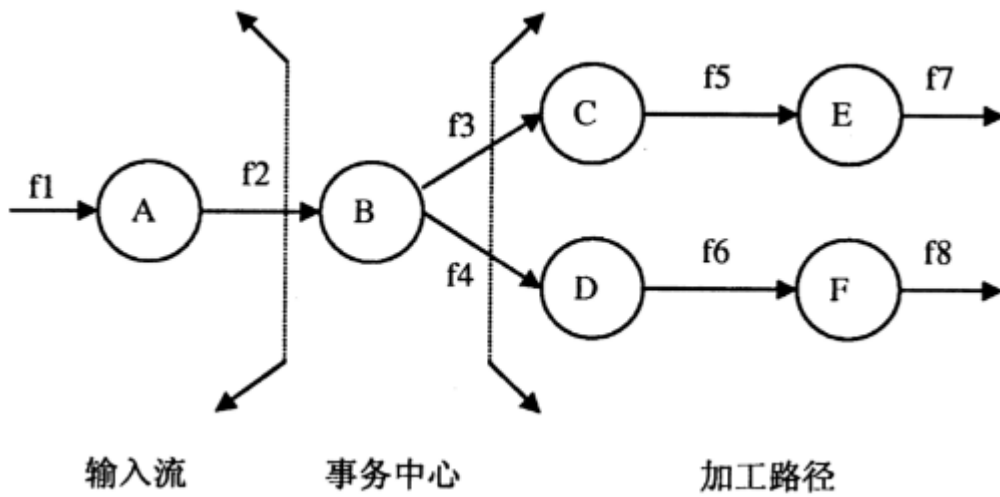
DFD 图：



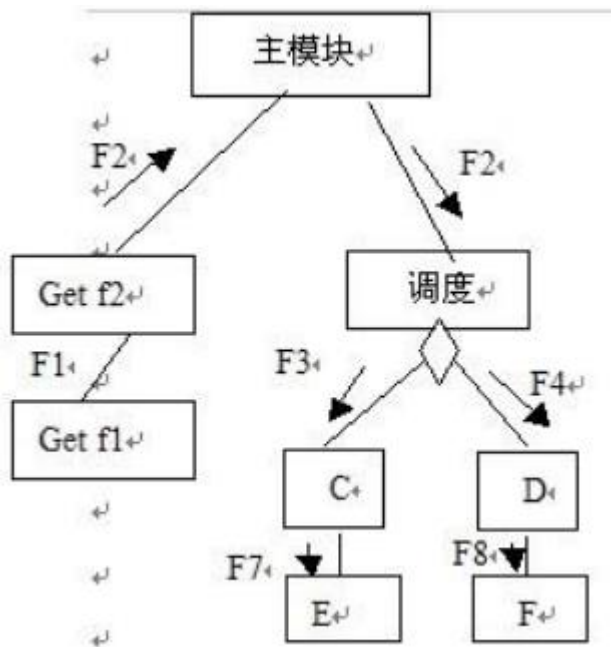
ER 图：



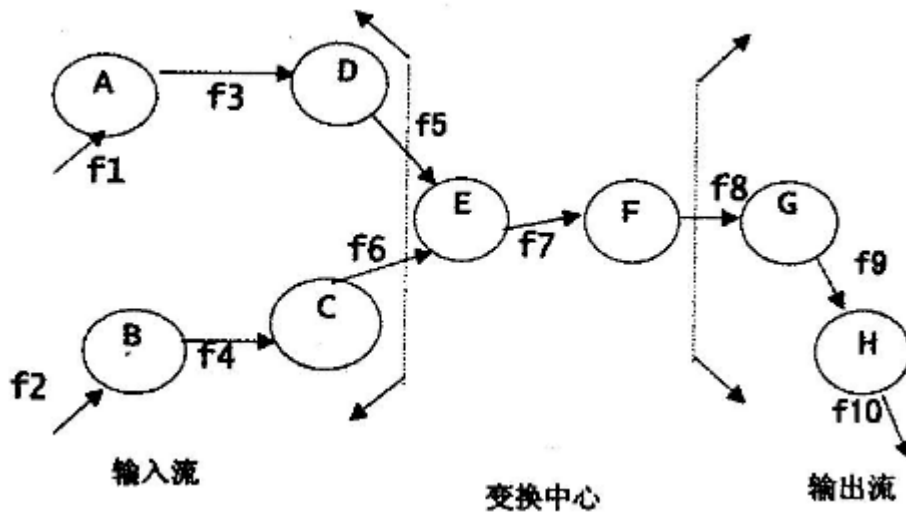
7、根据下列事务型的数据流图，设计出初始软件结构图。



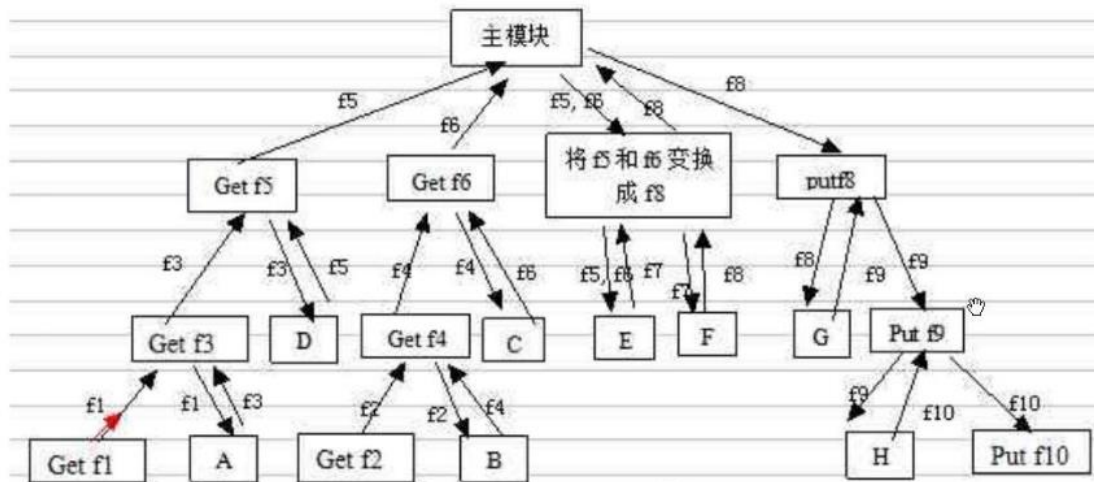
答:



8、根据下面变换型的数据流图设计出对应的初始软件结构图。

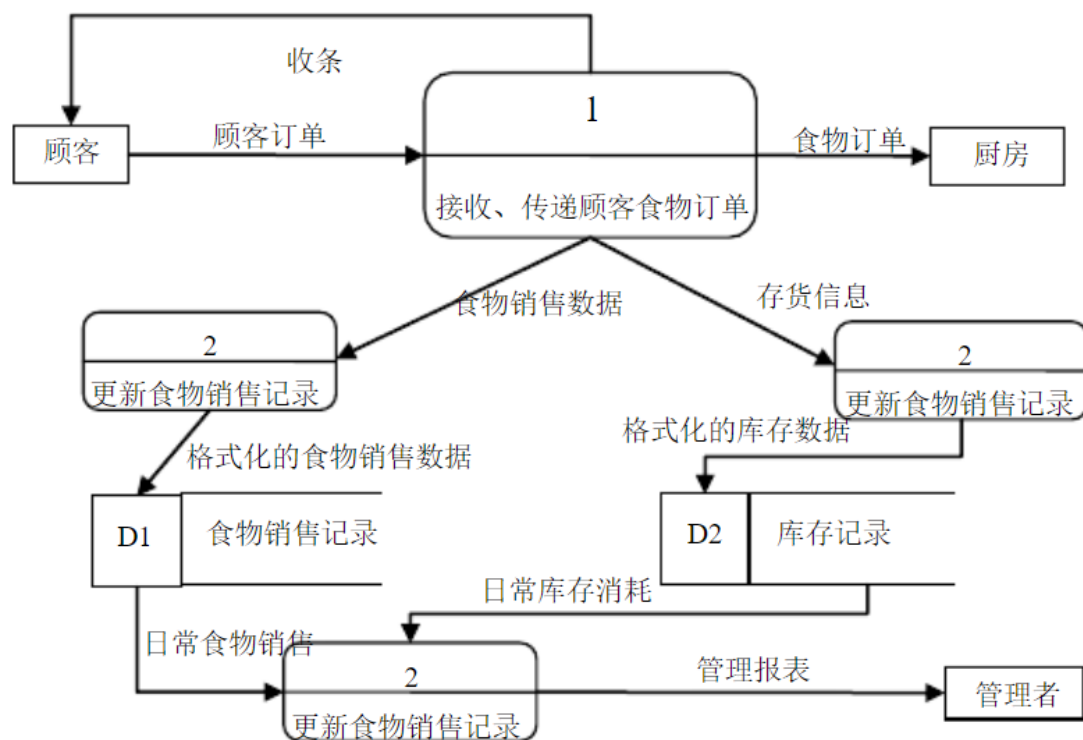


答：



9、某食物订货系统大致工作过程如下：

首先，食物订货系统需要接收顾客的食物订单，并在接收后向顾客呈送一个收条，然后将订单转交系统内部的功能处理。其次，食物订货系统要能够将已经接收的食物订单及时转交给厨房。最后，食物订货系统要能够基于一段时间的食物积累，为管理者提供管理报表，反映组织的生产状况。请用数据流图描述该系统。



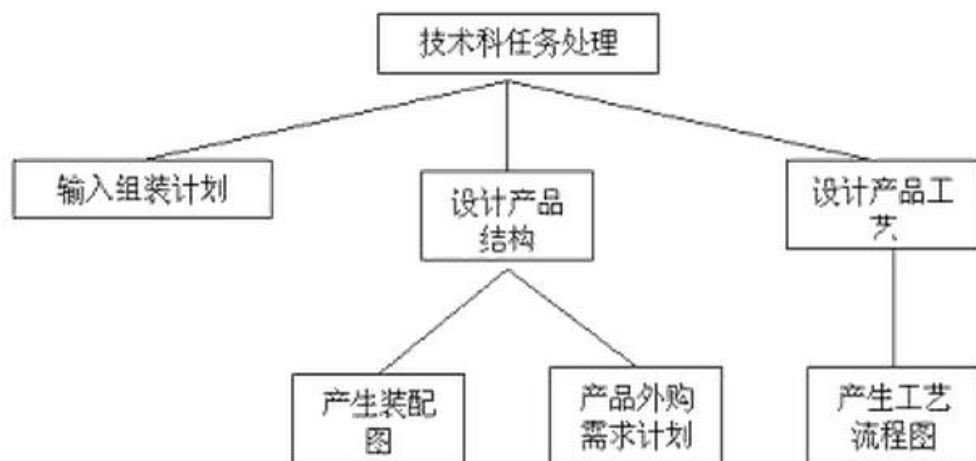
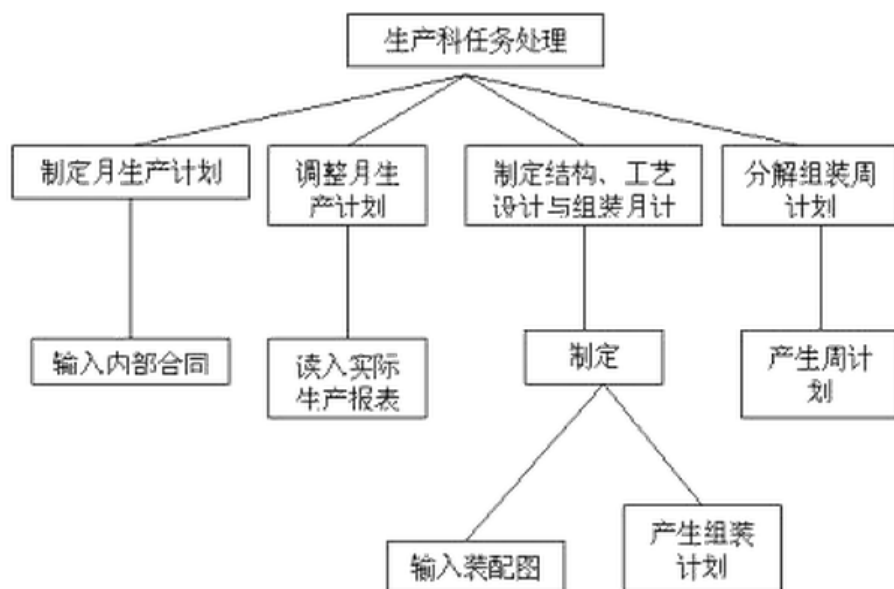
10、

42. 某电器集团公司下属的厂包括技术科、生产科等基层单位。现在想建立一个计算机辅助企业管理系统，其中：生产科的任务是：

- (1) 根据销售公司转来的内部合同（产品型号、规格、数量、交货日期）制定车间月生产计划。
- (2) 根据车间实际生产日报表、周报调整月生产计划
- (3) 以月生产计划为以及，制定产品设计（结构、工艺）及产品组装月计划。
- (4) 将产品的组装计划传达到各科，将组装月计划分解为周计划，下达给车间

技术科的任务是：

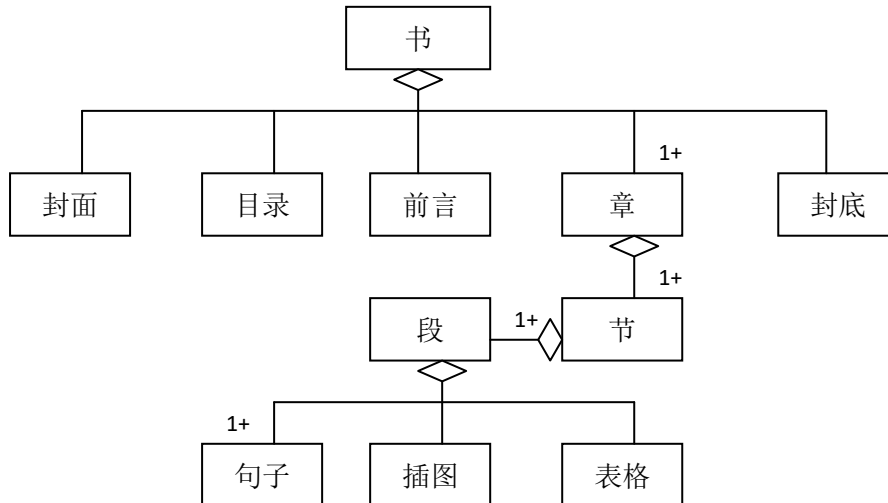
- (1) 根据生产科转来的组装计划进行产品结构设计，产生产品装配图给生产科，产生外购需求计划给供应科，并产生产品自制物料清单。
- (2) 根据组装计划进行产品工艺设计，根据产品自制物料清单产生工艺流程图给零件厂。 试写出以上系统中生产科和技术科处理的软件结构图。



二、面向对象分析与设计

1、一本书有一个封面、一个目录、一个前言、若干章，每章有若干节，每节有若干段，每段有若干句子，每节有 0 个或多个插图，还有 0 个或多个表格，最后还有一个封底。建立该书的对象模型。

答：书的对象模型如下图所示：



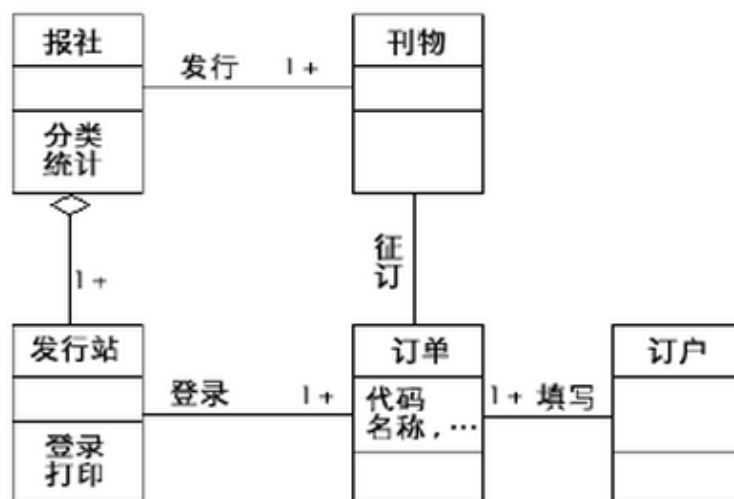
2、某报社采用面向对象技术实现报刊征订的计算机管理系统，该系统业务需求如下：

(1) 报社发行多种刊物，每种刊物通过订单来征订，订单中有代码、名称、订单、单价、份数等项目，订户通过填写订单来订阅报刊。

(2) 报社下属多个发行站，每个站负责收集登录订单、打印收款凭证等事务。

(3) 报社负责分类并统计各个发行站送来的报刊订阅信息。

请就此建立对象模型



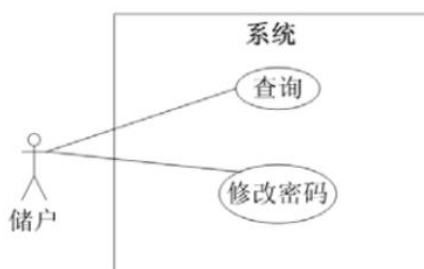
3、设计一个简化的网上个人银行查询系统，用户可以通过 Internet 查询自己账户的收支明细、余额和修改密码。采用面向对象方法：

(1) 请画出系统的用例图 (3 分)

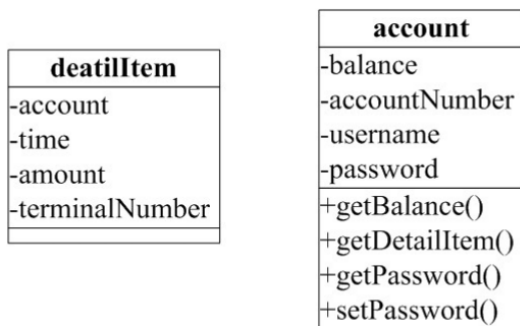
(2) 识别出系统的主要类，并画出其中的二个类图 (包含主要属性和操作) (3 分)

(3) 画出一个 UML 时序图，描述一次通过网上银行查询余额的具体交互过程。(4 分)

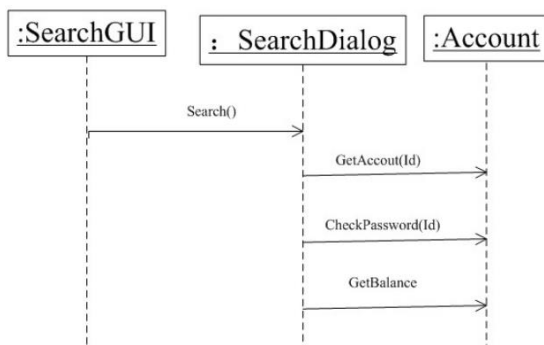
答：(1) 用例图



(2) 类图

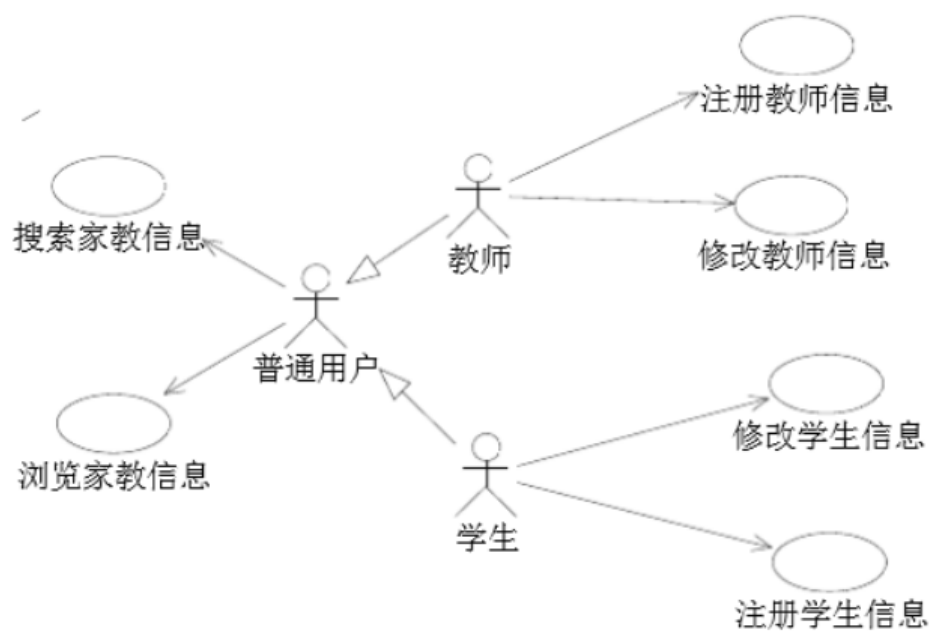


(3) 时序图

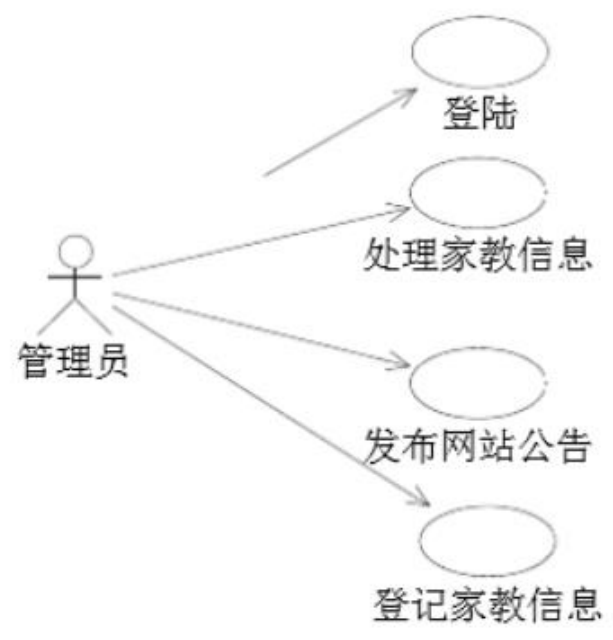


4、有一家教管理系统，其要求的功能如下：家教老师可以注册本人信息、修改本人资料、浏览家教信息、搜索家教信息；家教学生可以注册本人信息、修改本人资料、浏览家教信息、搜索家教信息；家教管理员可以登录、登记家教信息、发布网站公告、处理家教信息。请根据需求，画出该系统的用况图。

(1)

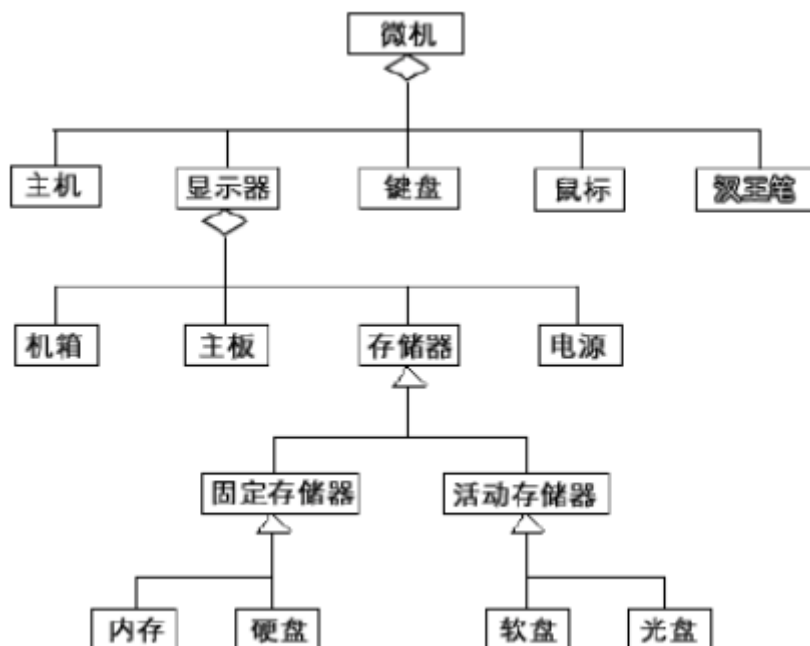


(2)



5、建立以下有关“微机”的对象模型

一台微机有一个显示器，一个主机，一个键盘，一个鼠标，汉王笔可有可无。主机包括一个机箱，一个主板，一个电源及存储器等部件。存储器又可分为固定存储器和活动存储器两种，固定存储器为内存和硬盘，活动存储器为软盘和光盘。

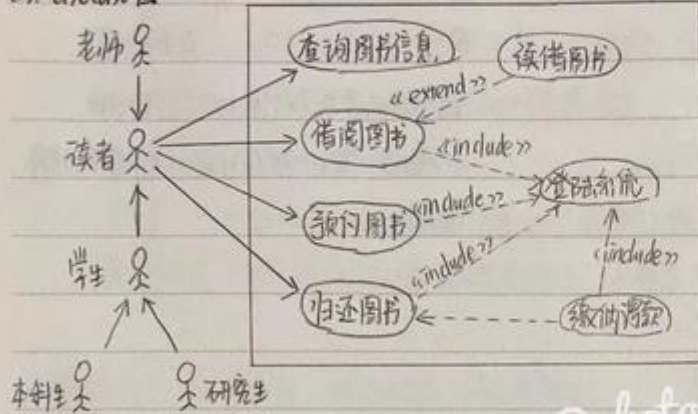


6、图书馆管理系统中，读者包括教师、学生（学生中有本科生、研究生、）等等，图书包括杂志、各类书籍，请用 UML 建立 UseCase 图（5 分），读者和图书的类图（10 分），图书的状态图（5 分），以及借还书过程的活动图（10 分）。

Memo

应用题14. UML usecase图 (5分). 读者和图书的类型图 (5分) 图书状态图 (5分). 借还书过程活动图 (10分).
图书管理系统. 读者 - 教师, 学生 (本科生, 研究生). 图书 (杂志, 各类书籍).

17. Usecase图



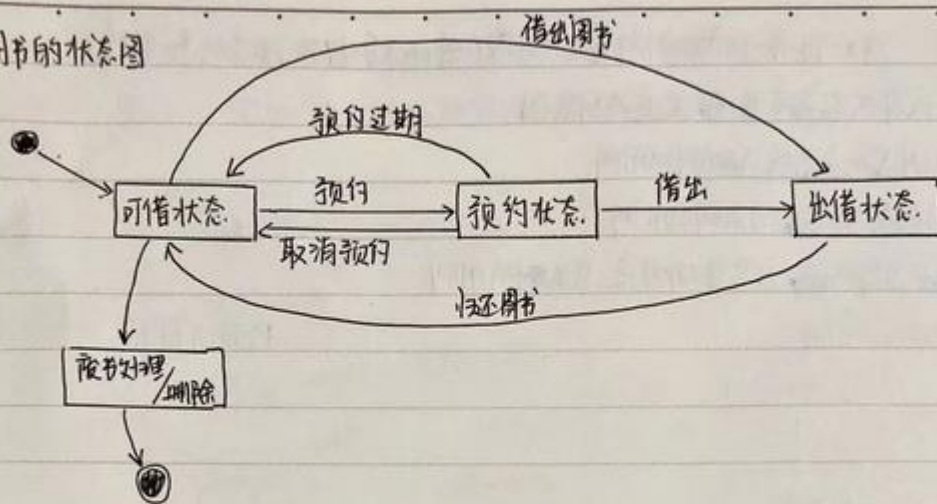
Tips. UML需掌握

- ① 用例图
- ② 类图
- ③ 顺序图/协作图
- ④ 状态图
- ⑤ 活动图
- ⑥ 部署图

18. 读者和图书的类型图

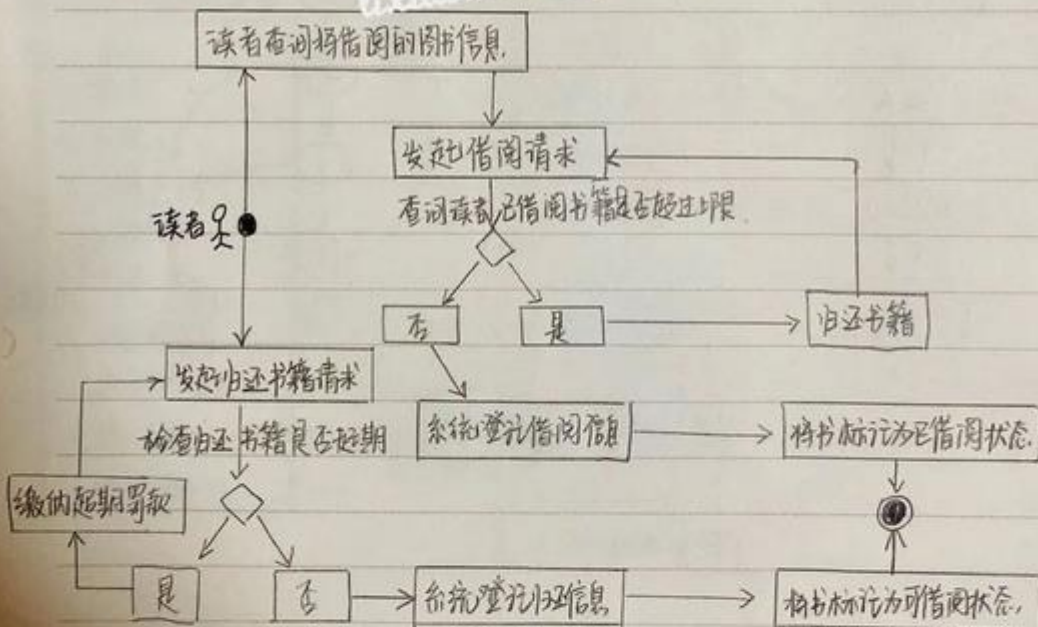
图书	读者
+ 编号	+ 姓名
+ 名称	+ 借书卡号
+ 分类	+ 联系方式
+ 出借状态	+ 类型
+ 价格	+ 查询图书信息()
+ 入库时间	+ 缴纳罚款()
+ 查询图书信息()	+ 借还图书()
+ 添加图书()	+ 归还图书()
+ 删除图书()	+ 挂失()
	+ 预约图书()

14. 图书的状态图



14. 借还书过程的活动图

lixiaomei @ photography



7、设计一个简单的学生选课系统，系统能够注册符合要求的学生，学生注册以后就能选课。选课过程如下：

- (1) 浏览限选课名列表，然后根据课程的任课教师、时间、地点和人数限制决定是否选课成功；
- (2) 任课教师也可以根据情况，提供新的课程或修改过去课程的说明；
- (3) 教务管理人员统一管理注册的情况，可以删除、修改学生、教师和课程的权限。

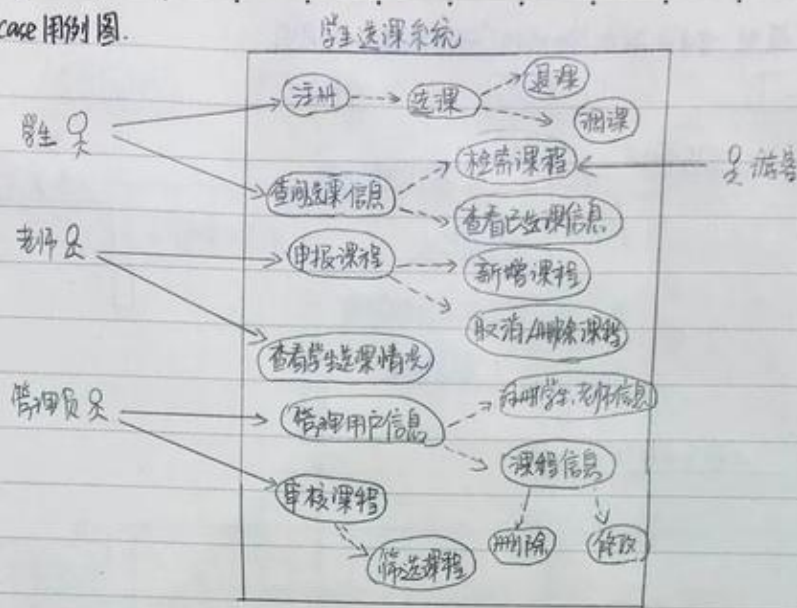
要求：

- (1) 请设计出功能模型，用用例（**use-case**）图表示（10 分）。
- (2) 请设计出对象模型，要求画出对象图，标出多重性、角色、限定词和关系（10 分）；
- (3) 请设计出动态模型，要求画出学生成功注册后选课的时序图（10 分）；

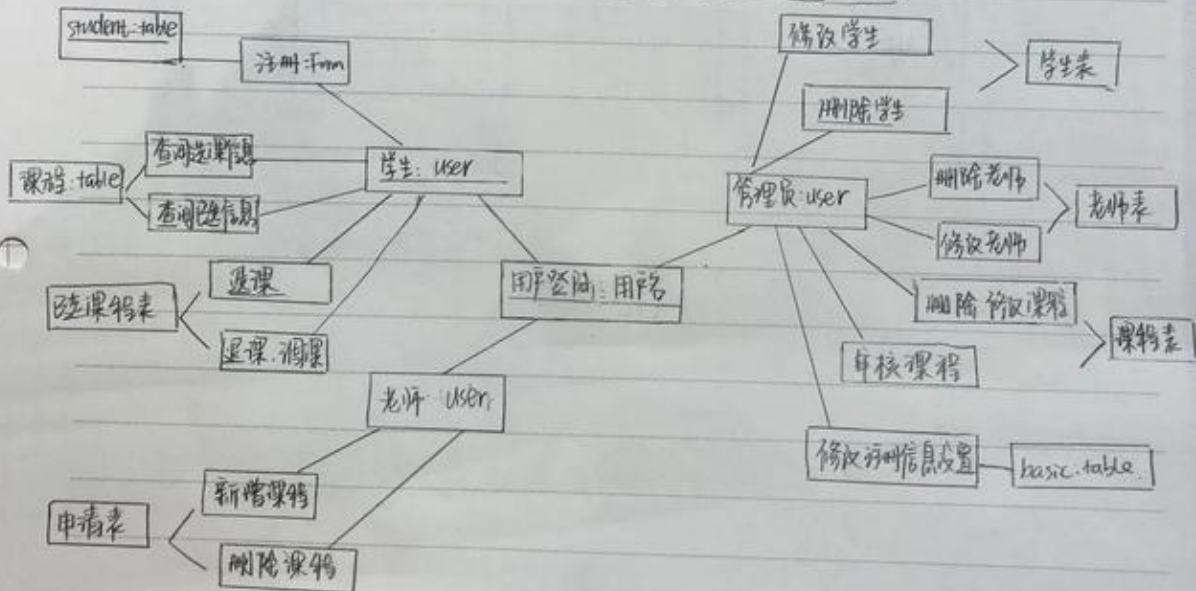
应用题 4.

Memo

17. Use/case 用例图.



12. 请设计出对象模型 要求画出对象图. 标出多重性、角色、限定词和关系.



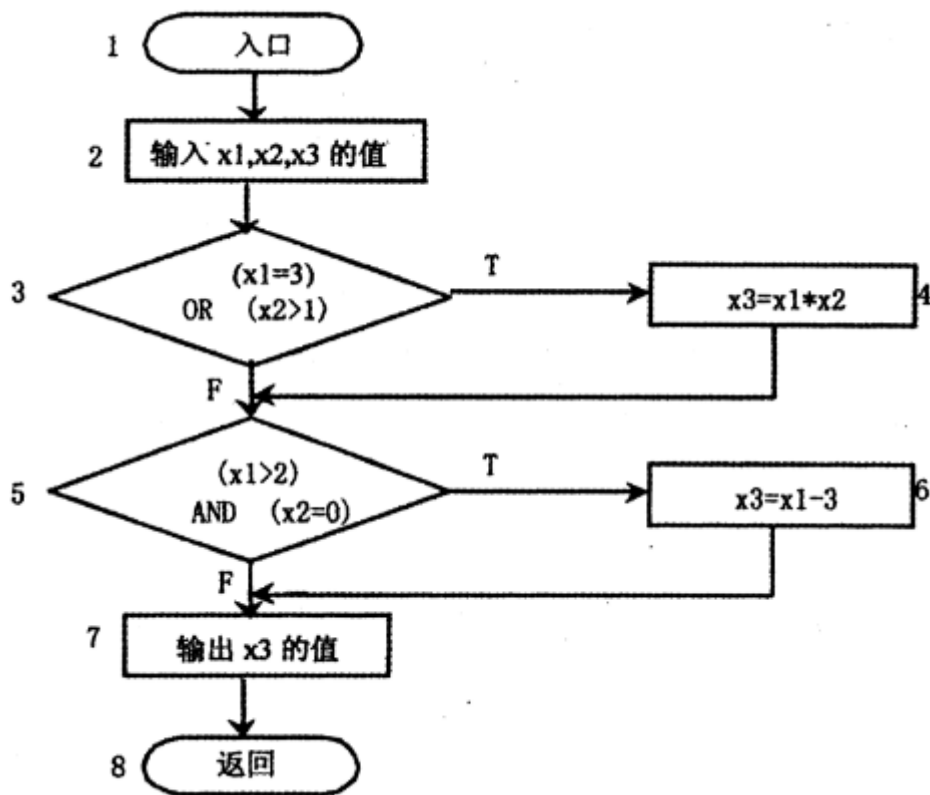
Memo

13. 设计动态模型, 要求画出学生成功注册后选课的顺序图。



三、软件测试

1、根据下列程序流程图，设计不超过 3 组的测试用例，使之满足判定/条件覆盖，要求给出每组测试数据的执行路径、输入值、输出值及两个判定（3）和（5）的判定结果以及两个判定中每个条件的结果



答：

1) 执行路径：123578；两个判定(3)和(5)的结果:FF

输入值（数据符合执行路径），如：2, 1, 3。（即 $x_1=2, x_2=1, x_3=3$, 所以 4 个条件就是 FFFF）

输出值（根据你设计的输入值和执行路径而定）：3 ($x_3=3$)

2) 执行路径：1234578；两个判定(3)和(5)的结果:TF

输入值，如：3, 2, 3（4个条件就是 TTTF）

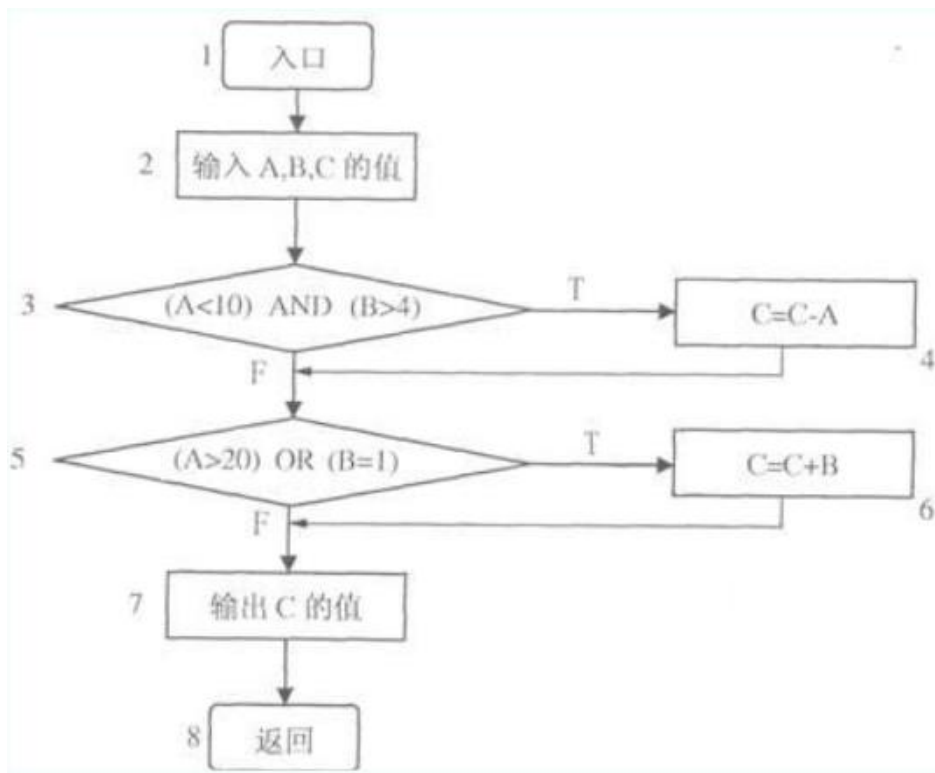
输出值:6

3) 执行路径：1235678；两个判定(3)和(5)的结果:FT

输入值, 如:4, 0, 0,（4个条件就是 FFTT）

输出值:1

2、根据下列程序流程图，设计不超过 2 组的测试用例，使之满足语句覆盖，要求给出每组测试数据的执行路径、输入值、输出值及两个判定（3）和（5）的判定结果。（答案未给出，形式与上题相同）



3、有一个学生选课系统：程序的输入条件为：每个学生可以选修 1 至 3 门课程，试用黑盒测试法完成测试。

(1) 按等价类划分法，设计测试用例（要求列出设计过程）

(2) 按边界值分析法，设计测试用例

答：

(1)

第一步：建立等价类

输入条件	有效等价类	无效等价类
选修课程	1. 选修 1 门 2. 选修 2 门 3. 选修 3 门	4. 没选课 5. 选修三门以上课程

第二步：为有效等价类表设计测试用例

测试用例	期望结果	覆盖范围
1	显示有效输入	1
2	显示有效输入	2
3	显示有效输入	3

第三步：为无效等价类设计测试用例：

测试用例	期望结果	覆盖范围
0	显示无效输入	4
5	显示无效输入	5

(2)

按边界值法设计测试用例：0，1，3，4

4、某“调整工资”处理模块接受一个“职称”的变量，根据职称的不同（助教、讲师、副教授、教授）作不同的处理，其中，若是助教还必须输入工龄，只有工龄超过两年才能调整工资。请用等价类划分法设计测试用例。

1. 划分等价类：

输入条件	合理等价类	不合理等价类
职称	①教授 ②副教授 ③讲师	⑤四种职称之外任意一种
职称兼工龄	④助教兼工龄大于2年	⑥助教兼工龄等于两年 ⑦助教兼工龄小于两年

设计测试用例：

输入数据	预期结果	覆盖范围
教授	输入有效，进行调整工资处理	①
副教授	输入有效，进行调整工资处理	②
讲师	输入有效，进行调整工资处理	③
助教 3	输入有效，进行调整工资处理	⑤
助教 2	输入有效，不调整工资处理	⑥
助教 1	输入有效，不调整工资处理	⑦
工程师	输入无效	④